IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2005
Examen de Reposición

Total de Puntos:	48
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos.

Preguntas

1. Indique para cuál de los siguientes centros z_0 de un desarrollo en serie de Taylor correspondiente a la función $f(z) = \dfrac{1}{z-a}$, se obtiene la mayor región de convergencia. (2 Puntos)

- ◯ a) $z_0 = 0$
- ◯ b) $z_0 = \mathrm{Re}\{a\}$
- ◯ c) $z_0 = \mathrm{Im}\{a\}$
- ◯ d) $z_0 = a$
- ◯ e) La función no tiene desarrollo de Taylor

2. Sea z_0 el centro de un desarrollo en serie de Laurent de una función $f(t)$. Asocie el término utilizado para denominar al punto z_0, si la serie centrada en dicho punto tiene la característica indicada (4 Puntos)

	Serie centrada en z_0		z_0
A	Primeros términos de Serie de Taylor nulos		Singularidad esencial
B	Parte principal de Serie de Laurent es nula		Punto regular
C	Parte principal de Serie de Laurent es finita		Cero
D	Parte principal de serie de Laurent infinita		Polo

3. Dada la función racional (4 Puntos)

$$f(z) = \frac{z^3 - \frac{1}{8}}{z^4 - \frac{1}{16}}$$

Indique cuantas regiones de convergencia tiene la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1$, y esboce al lado el diagrama de polos y ceros de la función.

◯ a) 2
◯ b) 3
◯ c) 4
◯ d) 5
◯ e) 6

4. Dado el pulso rectangular $r(t) = u(t+1) - u(t)$, donde $u(t)$ es el escalón unitario, grafique entonces la función $x(t)$ dada por la convolución $x(t) = u(t) * r(t/T)$ e indique todas las magnitudes que dependen del valor T. (2 Puntos)

Problemas de desarrollo

Problema 1 (24 Puntos) Transformada de Fourier

Se conocen las transformadas de Fourier de las siguientes funciones

$$x_1(t) = \begin{cases} \text{sen}(t) & \text{para } -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; X_1(j\omega) = j2\omega \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)}{\omega^2 - 1} \tag{1.1}$$

$$r(t) = \frac{1}{2}\left[u\left(t+1\right) - u\left(t-1\right)\right] \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; R(j\omega) = \text{sa}\left(\omega\right) = \frac{\text{sen}\left(\omega\right)}{\omega} \tag{1.2}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario.

En este problema usted deberá utilizar las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar, a partir de las funciones anteriores, la transformada de otra función $f(t)$ más compleja, mostrada en la figura 1.1b.

Advertencia: Observe que en las indicaciones siguientes se especifican los términos en los que deben expresarse las funciones buscadas. ¡No desarrolle más de lo que se le indique, o no le rendirá el tiempo!

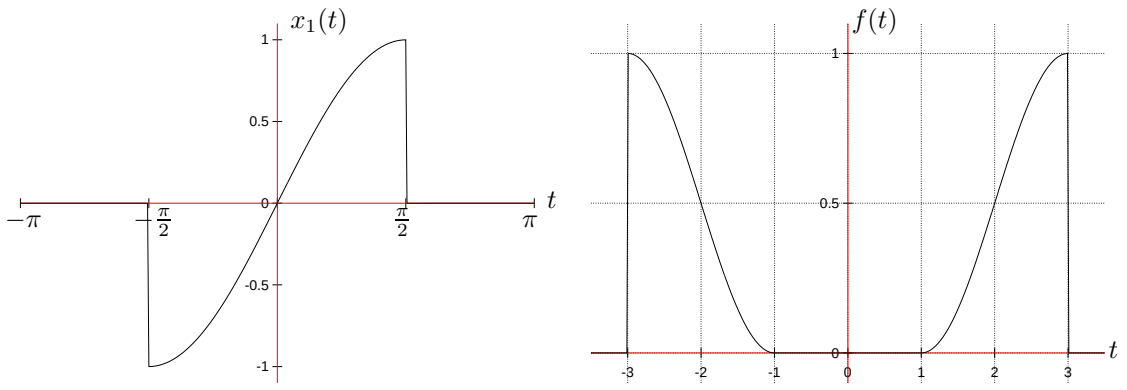
1.1. Defínase una función

$$x_2(t) = \begin{cases} f(t) & \text{para } 1 < t < \infty \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

donde $f(t)$ se ilustra en la figura 1.1b. Esta función $x_2(t)$ puede obtenerse también como una combinación de las funciones $x_1(t)$ y $r(t)$ especificadas en el enunciado, tal que

$$x_2(t) = \alpha x_1(\beta t - \tau_0) + \kappa r(\gamma t - \tau_1)$$

Encuentre (gráficamente) los valores de α, β, κ, γ, τ_0 y τ_1 que cumplen con esta tarea. (6 Puntos)



(a) (b)

Figura 1.1: Trazos de las funciones (a) $x_1(t)$ y (b) $f(t)$.

1.2. Se sabe que la función $f(t)$ es par. Si para el intervalo $t \in [-\infty; -1]$ se define $x_3(t) = f(t)$, y fuera de ese intervalo $x_3(t) = 0$, entonces encuentre una expresión para $x_3(t)$ en términos de $x_2(t)$. (1 Punto)

1.3. Encuentre una expresión para $f(t)$ en términos de $r(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$. (1 Punto)

1.4. Encuentre la transformada de Fourier $X_2(j\omega)$ de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ y $R(j\omega)$. (4 Puntos)

1.5. Encuentre la transformada de Fourier de $x_3(t)$ en términos de $X_2(j\omega)$. (2 Puntos)

1.6. ¿Es $X_1(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

1.7. ¿Es $R(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

1.8. Encuentre la transformada de Fourier de $f(t)$ utilizando los resultados anteriores. Considere la paridad de $f(t)$ y exprese la transformada en términos únicamente reales o únicamente imaginarios, según corresponda.

Sugerencia: Mantenga las expresiones en términos de $X_1(j\omega)$ y $R(j\omega)$ el mayor número de pasos posible (tome en cuenta sus respuestas a los dos puntos anteriores). (6 Puntos)

1.9. Sea una función periódica $\tilde{f}(t)$ cuyo periodo es $T = 6$ tal que $\tilde{f}(t) = f(t)$ para $-3 \leq t < 3$, $\tilde{f}(t + kT) = \tilde{f}(t)$ con $k \in \mathbb{Z}$. Grafique tres periodos de esta función $\tilde{f}(t)$ para 3 periodos, e indique el valor de los coeficientes de la serie de Fourier de $\tilde{f}(t)$ en términos de $F(j\omega)$. (2 Puntos)

Problema 2 (12 Puntos) Transformada de Laplace

La ecuación diferencial

$$y(t) = \frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\frac{d}{dt}x(t) \tag{2.1}$$

caracteriza a un sistema LTI en tiempo continuo con respuesta al impulso $h(t)$ y función de transferencia $H(s)$, con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$.

2.1. Encuentre la función de transferencia $H(s)$ del sistema, e indique su región de convergencia si se sabe que el sistema es causal. (3 Puntos)

2.2. Grafique el diagrama de polos y ceros de $H(s)$ en el plano s. (2 Puntos)

2.3. ¿Es el sistema caracterizado por $H(s)$ estable? Justifique. (2 Puntos)

2.4. A la salida del sistema $H(s)$ se coloca en cascada otro sistema caracterizado por la función de transferencia

$$G(s) = \frac{s-1}{2s}, \quad \text{ROC:}|\sigma| > 0$$

¿Cuál es la función de transferencia del sistema total $Q(s)$ compuesto por los subsistemas en cascada $H(s)$ y $G(s)$? Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema $Q(s)$ con su correspondiente región de convergencia. (3 Puntos)

2.5. Encuentre la respuesta al impulso $q(t)$ del sistema $Q(s)$ (2 Puntos)